



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 7, titulado **Entregable 7 Unidad 1**

Producto de la asignatura

Ingeniería de software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Brayan Eduardo Suarez Cruz

 Caso de Uso	Complejidad	¿Incluye / Extiende?	 Observaciones Técnicas TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 
1. Control de ingreso (Login)	Media	include → Validar credenciales	Requiere la integración obligatoria de un módulo de validación de identidad y manejo de sesiones.
2. Registro de proyectos	Baja	Ninguno	CRUD estándar. Es la entidad "padre" de la que colgarán los demás registros financieros.
3. Registro de transacciones	Media	include → Verificar presupuesto	Se debe comprobar obligatoriamente que existe presupuesto antes de registrar una salida de dinero real.
4. Registro de gastos e insumos	Media	extend → Alertar sobre costo	Opcional: si el gasto ingresado supera el margen estimado, el sistema dispara una alerta de desviación.
5. Gestión de proveedores	Baja	Ninguno	Administración de base de datos de terceros. No depende de otros flujos operativos.
6. Analizar rentabilidad	Alta	include → Calcular balance	Proceso de cálculo intensivo. Obligatoriamente debe sumar todos los gastos e ingresos previos para dar un resultado.
7. Generación de reportes	Media	extend → Exportar a PDF/Excel	El usuario puede elegir opcionalmente el formato de salida del documento generado.
8. Registro de estimaciones	Media	include → Validar periodo	Obligatorio verificar que la estimación corresponde a la quincena actual para evitar duplicidad de cobros.
9. Control de pasivos	Media	include → Consultar facturas	Requiere obligatoriamente los datos de las transacciones pendientes con proveedores para calcular la deuda.
10. Visualizar inventario	Baja	extend → Reportar mantenimiento	Opcional: solo si el equipo está dañado, se extiende el flujo para marcarlo como "En reparación".



Caso de Uso	Complejidad	¿Incluye / Extiende?	Observaciones Técnicas
11. Seguimiento de financiamiento	Alta	include → Validar saldo de origen	Para transferir fondos entre "empresas hermanas", el sistema debe validar obligatoriamente que la empresa origen tiene fondos.

Justificación Técnica del Análisis

Uso de include: Se ha aplicado en funciones críticas como la Validación de credenciales o el Cálculo de balance. Técnicamente, esto significa que el código de estos procesos será modular y reutilizable, ya que el sistema no podrá completar la acción principal sin invocar estas funciones.

Uso de extend: Se ha reservado para situaciones excepcionales o de valor añadido, como la Alerta de sobrecosto o la Exportación de archivos. Desde una perspectiva de desarrollo, estos son módulos desacoplados que solo se activan ante eventos específicos (un clic del usuario o una condición lógica de negocio).

Complejidad Alta: Casos como el Análisis de rentabilidad y el Seguimiento de financiamiento se marcan como alta debido a que involucran múltiples tablas de la base de datos y algoritmos de cálculo cruzado entre diferentes entidades contables.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

